Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y205 · 3ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Άπληστοι αλγόριθμοι 5

4 Γράφοι 10

5 Αναδρομές και βασικό θεώρημα 15

6 Ρυθμοί αύξησης 18

7 Δυναμικός προγραμματισμός 21

8 Ασκήσεις εξάσκησης 22

Πηγές και ευχαριστίες 24

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από **9 εξεταστικές** (2021–2025) της βάσης γνώσης CEID, τον οδηγό του μαθήματος, τις διαφάνειες του eClass και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Μόνο η **Σεπτέμβριος 2021** είναι πλήρης μεταγραφή· οι υπόλοιπες οκτώ είναι αποσπάσματα (ένα ή δύο θέματα, ή μερικές ερωτήσεις από ηλεκτρονική εξέταση). Γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες. Η ημερομηνία της «Ιούνιος 2024» δεν έχει επαληθευτεί: η μεταγραφή μπορεί να ανήκει στον Ιούλιο 2024 (βλ. σημείωση μεταγραφής).

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: για αυτό το μάθημα **δεν υπάρχουν επίσημες λύσεις** στη βάση. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι **κοινοτική** (από φοιτητές) και αφορά μόνο το Prim του Σεπτεμβρίου 2021. Όσες λύσεις γράφτηκαν εδώ (ελάχιστες) ελέγχθηκαν με το χέρι και σημειώνονται AI. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη. Η κοινοτική λύση του Σεπτεμβρίου 2021 φέρει την ίδια σήμανση, γιατί προέρχεται από φοιτητές.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Το εισαγωγικό μάθημα σχεδιασμού και ανάλυσης αλγορίθμων: ασυμπτωτική πολυπλοκότητα, βασικές δομές (σωροί, ουρές προτεραιότητας), γράφοι (ΑΠΒ, ΑΠΠ, τοπολογική διάταξη, ισχυρές συνιστώσες), και οι τεχνικές «διαίρει και βασίλευε», απληστίας και δυναμικού προγραμματισμού. Η ύλη ακολουθεί το περίγραμμα του μαθήματος (βιβλία Kleinberg–Tardos και Cormen).

Διδάσκοντες 2025-26 (κατάλογος μαθημάτων): Χρ. Ζαρολιάγκης, Στ. Αθανασόπουλος (ΕΔΙΠ), Ι. Βασιλόπουλος (ΕΔΙΠ).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 2 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Κατά το περίγραμμα: γραπτή **πρόοδος** στο τέλος της 8ης εβδομάδας (**40%**) και **τελική γραπτή** (**60%**), σε κλίμακα 0–10 με βάση το 5. Στην πράξη, όπως το περιγράφει ο οδηγός του μαθήματος και οι φοιτητές, πολλοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά: ο βαθμός είναι το μέγιστο δύο τρόπων, **100% της τελικής** ή **0,7·τελική + 0,15·φροντιστηριακές + 0,15·εργαστηριακές**. Η εξέταση εργαστηρίου που προστέθηκε το 2024-25 καθορίζει τον βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων, αλλά δεν αλλάζει τον τύπο (κατά φοιτητές, DISCORD 2024-11 και 2025-11). Οι ασκήσεις δεν είναι υποχρεωτικές: όποιος δεν τις κάνει βαθμολογείται με το 100% της τελικής (DISCORD 2024-07). Ο τύπος με τα 0,15 διαφέρει από το περίγραμμα, γι' αυτό η σωστή στρατηγική είναι να ρωτάς τη γραμματεία ή τους διδάσκοντες πριν βασιστείς σε έναν από τους δύο.

Η εξέταση.

- Τα θέματα είναι **εκτέλεση αλγορίθμων πάνω σε δεδομένα** (δείξε όλα τα βήματα), **αποδείξεις** ή **αντιπαραδείγματα**, και **υπολογισμοί** αναδρομών. Η μορφή έχει μονάδες ανά θέμα (π.χ. 1, 1.5, 2 μονάδες

στις μεταγραφές του 2024–2025).

- Υπάρχουν και **ηλεκτρονικές** εξετάσεις, με κουίζ «συμπλήρωσης κενών» και πολλαπλής επιλογής (Οκτώβριος και Νοέμβριος 2024). Ο Νοέμβριος 2024 ήταν κουίζ 10 ερωτήσεων.
- **Διάρκεια:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Σημειώσεις στην εξέταση:** κατά φοιτητές, επιτρέπεται **μία κόλλα Α4 χειρόγραφη** με ό,τι θέλει ο φοιτητής (DISCORD 2024-06 και 2026-01). Το βασικό θεώρημα αναδρομών **δεν δίνεται** στην εξέταση, άρα πρέπει να είναι γραμμένο στην κόλλα (DISCORD 2023-08).
- **Βαρύτητα ανά θέμα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«Μόνιμα σοσάκια»: DFS, BFS, Dijkstra, Prim, Kruskal και το θεώρημα με το T(n) — DISCORD 2025-01.*

> *Για τα θέματα του Ιανουαρίου 2026 φοιτητές γράφουν ότι ήταν «πολλά και απαιτητικά» και ότι η δυσκολία ήταν κυρίως ο χρόνος («δεν έφτανε τόσο ο χρόνος», «δεν πρόλαβα καν να δω δυναμικό») — DISCORD 2026-01.*

> *Για την εξέταση Ιουνίου 2026 άλλος φοιτητής γράφει ότι ήταν «πολύ απλά» σε σχέση με του Γενάρη — DISCORD 2026-06. Η δυσκολία δεν είναι σταθερή από εξεταστική σε εξεταστική.*

> *Για το διάβασμα: «καθίστε, γράψτε τις ασκήσεις, καταλάβετέ τες» — DISCORD 2026-06.*

Προαπαιτούμενα. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες (ο κατάλογος δεν ορίζει συνιστώμενα προαπαιτούμενα).

Σημείωση για την κάλυψη. Ο οδηγός του μαθήματος αναφέρει και εξετάσεις Ιανουαρίου και Ιουνίου 2026. Δεν υπάρχουν μεταγραφές τους σε αυτή την έκδοση του οδηγού, οπότε ό,τι γράφεται εδώ προέρχεται από τις εξετάσεις 2021–2025.

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **9 εξετάσεις** (2021–2025) εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα, με βάση τις ετικέτες των θεμάτων. Επειδή οι περισσότερες εξετάσεις είναι αποσπάσματα, οι αριθμοί είναι **κάτω όρια**. Οι ερωτήσεις του Οκτωβρίου 2024 χωρίς επικεφαλίδα (ο υπολογισμός πολυπλοκότητας και το κάτω άνω φράγμα) δεν έχουν ετικέτα και δεν μετρούν στον πίνακα.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 9)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Άπληστοι αλγόριθμοι (Prim, Kruskal, Dijkstra, άπληστες επιλογές)	**5**	Ιούλιος 2024	3
Γράφοι (ΑΠΒ, ΑΠΠ, τοπολογική, ισχυρές συνιστώσες)	**4**	Ιανουάριος 2025	4
Αναδρομές και βασικό θεώρημα	**4**	Ιανουάριος 2025	5
Ρυθμοί αύξησης	1	Οκτώβριος 2024	6
Δυναμικός προγραμματισμός	1	Σεπτέμβριος 2021	7

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από τους **άπληστους αλγόριθμους** (Prim, Kruskal, Dijkstra), που εμφανίζονται στις περισσότερες εξετάσεις, και μετά από **γράφους** (ΑΠΒ με χρόνους και κατηγοριοποίηση ακμών) και **αναδρομές** (βασικό θεώρημα). Οι ενότητες αυτές καλύπτουν τα περισσότερα σημεία των θεμάτων. Ο δυναμικός προγραμματισμός και η ασυμπτωτική σύγκριση εμφανίστηκαν λιγότερο στα κείμενα που υπάρχουν, αλλά το μάθημα τα διδάσκει ρητά (κεφ. 6 και 7), οπότε μην τα παραλείψεις.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’21	’23	’24	’25	Σ
Άπληστοι αλγόριθμοι	4	1	4		**9**
Γράφοι: ΑΠΒ, ΑΠΠ, τοπολογική διάταξη, ισχυρές συνιστώσες	1		3	1	**5**
Αναδρομές & βασικό θεώρημα	2		2	1	**5**
Δυναμικός προγραμματισμός	2				**2**
Ρυθμοί αύξησης			2		**2**

Τύποι ερωτήσεων (23 ερωτήσεις, 23 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Υπολογισμός	15	65%	15
Πολλαπλή επιλογή	5	22%	5
Απόδειξη	2	9%	2
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	1	4%	1

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

Άπληστοι αλγόριθμοι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· τα ονόματα ακολουθούν τα θέματα)

Ο γενικός κανόνας. Σε κάθε βήμα παίρνεις την επιλογή που φαίνεται καλύτερη εκείνη τη στιγμή. Για να εμπιστευτείς τον άπληστο αλγόριθμο χρειάζεται **επιχείρημα ανταλλαγής**: αν η βέλτιστη λύση διαφωνεί με την επιλογή σου, μπορείς να την αλλάξεις χωρίς να χειροτερέψει. Χωρίς αυτό το επιχείρημα (ή ένα αντιπαράδειγμα), το «ναι, είναι βέλτιστος» δεν είναι τεκμηριωμένο.

Prim (ΕΓΔ από αρχική κορυφή). Κράτα το σύνολο των κορυφών που ήδη ανήκουν στο δέντρο. Σε κάθε βήμα πρόσθεσε την **ελαφρύτερη ακμή** που ενώνει το δέντρο με κορυφή εκτός του. Όταν η εκφώνηση ζητά τη σειρά προσθήκης, γράψε για κάθε βήμα την ακμή, τη νέα κορυφή και τη θέση της.

Kruskal (ΕΓΔ από ακμές). Ταξινόμησε όλες τις ακμές κατά βάρος. Πρόσθεσε κάθε ακμή **αν δεν σχηματίζει κύκλο** με όσες έχεις ήδη. Σε ισοβαρείς ακμές, πες ρητά ποια διαλέγεις.

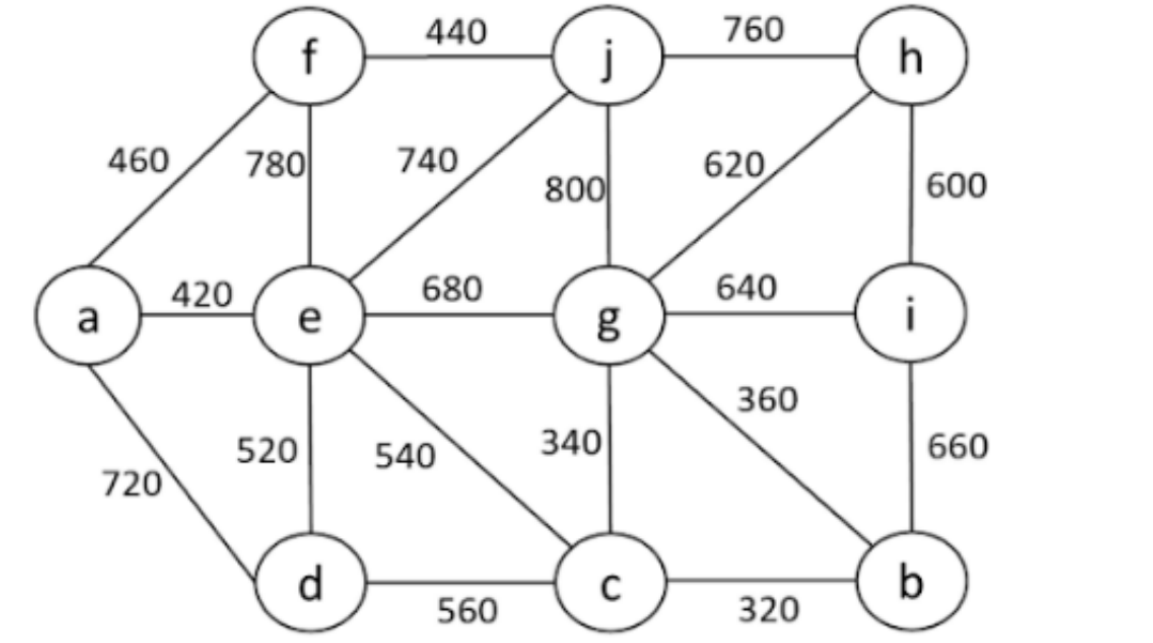
Dijkstra (συντομότερες διαδρομές, μη αρνητικά βάρη). Κράτα ετικέτα $d(v)$ για κάθε κορυφή, με $d(s) = 0$ και ∞ για τις υπόλοιπες. Κάθε φορά **μονιμοποίησε** την κορυφή με τη μικρότερη μη μονιμοποιημένη τιμή και ανανέωσε τους γείτονές της. Η σειρά μονιμοποίησης είναι ακριβώς αυτό που ζητούν οι ασκήσεις «σειρά οριστικοποίησης».

Επιλογή με διάταξη (π.χ. «μεγαλύτερη ένταση πρώτα»). Αυτός είναι ο συνηθισμένος πειρασμός σε θέματα με μη γειτονικές θέσεις. Δοκίμασε ένα μικρό αντιπαράδειγμα πριν πεις «είναι βέλτιστος».

Παράδειγμα: Prim (Σεπτέμβριος 2021, θέμα 3 α)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το μη κατευθυνόμενο γράφημα του παρακάτω σχήματος.



(α) Να βρείτε το Ελάχιστο Γεννητικό Δένδρο (ΕΓΔ) του παραπάνω γραφήματος με την μέθοδο Prim θεωρώντας ως αρχική κορυφή την a. Το ΕΓΔ θα δοθεί σαν μια ακολουθία ακμών του γραφήματος με τη σειρά κατά την οποία προστίθενται οι ακμές στο ΕΓΔ, αντιστοιχίζοντας παρακάτω όσες ακμές

ανήκουν στο ΕΓΔ με τη σωστή τους σειρά και τις υπόλοιπες με το ΔΑ (δεν ανήκουν).

Λύση

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ *(το αρχείο λύσεων κατατάσσει τη λύση ως `community`· η προέλευσή της δεν αναγράφεται)*

Σειρά προσθήκης στο ΕΓΔ, με τα γράμματα της αντιστοίχισης:

1. {a,e} → A
2. {a,f} → B
3. {f,j} → C
4. {d,e} → D
5. {c,e} → E
6. {b,c} → F
7. {c,g} → G
8. {g,h} → H
9. {h,i} → I

Όλες οι υπόλοιπες ακμές αντιστοιχίζονται με το Τ (δεν ανήκουν στο ΕΓΔ). Έλεγξα τα βήματα με το χέρι: σε κάθε βήμα η ακμή που προστίθεται είναι η ελαφρύτερη που ενώνει το δέντρο με κορυφή εκτός του (π.χ. στο 4ο βήμα η {d,e} = 520 είναι φθηνότερη από την {c,e} = 540).

> *Προειδοποίηση αρχείου: το κλειδί Kruskal του ίδιου αρχείου δεν αντιστοιχεί σε ερώτημα που μεταγράφεται (το Θέμα 3 έχει μόνο το (α) για Prim). Δεν το χρησιμοποιώ εδώ.*

Σημείωση

Συχνό λάθος: το Prim **δεν** ξεκινά από την «φθηνότερη ακμή του γραφήματος», αλλά από την αρχική κορυφή και επεκτείνεται μόνο από το δέντρο. Οι διδάσκοντες βαθμολογούν τη **σειρά** προσθήκης, οπότε μην ξεχάσεις ούτε μία ακμή στη λίστα.

Παράδειγμα: άπληστη επιλογή με μη γειτονικές θέσεις (Σεπτέμβριος 2021, θέμα 5 α)

Θέμα εξέτασης

[...] και αντίστοιχες εντάσεις ενίσχυσης {e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10} = {50, 40, 60, 80, 70, 170, 200, 190, 90, 100}, η οποία απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλούς λειτουργίας, δύο ενισχυτές δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε διαδοχικές (γειτονικές) θέσεις κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.
(α) Θεωρήστε τον εξής άπληστο αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος. Επιλέγει τις θέσεις με φθίνουσα σειρά έντασης ενίσχυσης. Δηλαδή, επιλέγει πρώτα τη θέση με τη μέγιστη ενίσχυση, μετά επιλέγει την επόμενη (στη φθίνουσα σειρά) θέση που δεν είναι γειτονική με κάποια που έχει ήδη επιλεγεί, κοκ, και επιστρέφει τη συνολική ένταση ενίσχυσης που προκύπτει.

(i) Είναι αυτός ο αλγόριθμος βέλτιστος; Συμπληρώστε "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ" (με κεφαλαία ελληνικά χωρίς κενό ή κόμμα)

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **ΌΧΙ**.

Ο άπληστος αλγόριθμος παίρνει με τη σειρά: s7 (200), και απορρίπτει τις γειτονικές s6 (170) και s8 (190). Παίρνει s10 (100), απορρίπτει s9 (90). Παίρνει s4 (80), απορρίπτει s3 (60) και s5 (70). Παίρνει s1 (50), απορρίπτει s2 (40). Σύνολο: 200 + 100 + 80 + 50 = **430**.

Η εκφώνηση δίνει εφικτή λύση {s1, s3, s5, s7, s9} με 50 + 60 + 70 + 200 + 90 = **470**. Άρα ο αλγόριθμος δεν είναι βέλτιστος, και το 430 είναι αντιπαράδειγμα.

Σημείωση

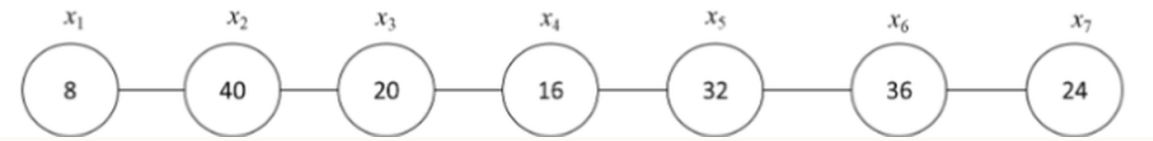
Η μεγαλύτερη παγίδα είναι να πεις «ναι» επειδή το αποτέλεσμα φαίνεται λογικό. Στην εξέταση γράψε τα βήματα και το αντιπαράδειγμα με αριθμούς, γιατί η διατύπωση «ΝΑΙ/ΌΧΙ» βαθμολογείται με βάση την τεκμηρίωση. Το ίδιο πρόβλημα λύνεται σωστά με δυναμικό προγραμματισμό (κεφ. 7).

Παράδειγμα: άπληστη λύση στο πρόβλημα ανεξάρτητων κορυφών (Φεβρουάριος 2023, θέμα 6 α, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 6

[...] Θεωρήστε τον εξής άπληστο αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος: επιλέγει το υποσύνολο κορυφών με περιττούς δείκτες και το υποσύνολο κορυφών με άρτιους δείκτες, και επιστρέφει ως λύση εκείνο το υποσύνολο με τη συνολικά μέγιστη φωτεινότητα.



(α) Ποια είναι η τιμή της συνολικής φωτεινότητας που επιστρέφει ο άπληστος αλγόριθμος στο παραπάνω παράδειγμα;

[Λείπει από τη φωτογραφία: τα υπόλοιπα ερωτήματα του Θέματος 6 μετά το (α) και τα υπόλοιπα θέματα της εξέτασης]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **92**.

Περιττοί δείκτες: x1, x3, x5, x7 με 8 + 20 + 32 + 24 = 84. Άρτιοι δείκτες: x2, x4, x6 με 40 + 16 + 36 = 92. Ο αλγόριθμος επιστρέφει το μεγαλύτερο, άρα 92.

Ο αλγόριθμος αυτός δεν είναι γενικά βέλτιστος: με φωτεινότητες 10, 1, 1, 10 παίρνει 11, ενώ το {x1, x4} δίνει 20. Τα επόμενα ερωτήματα δεν μεταγράφονται.

Σημείωση

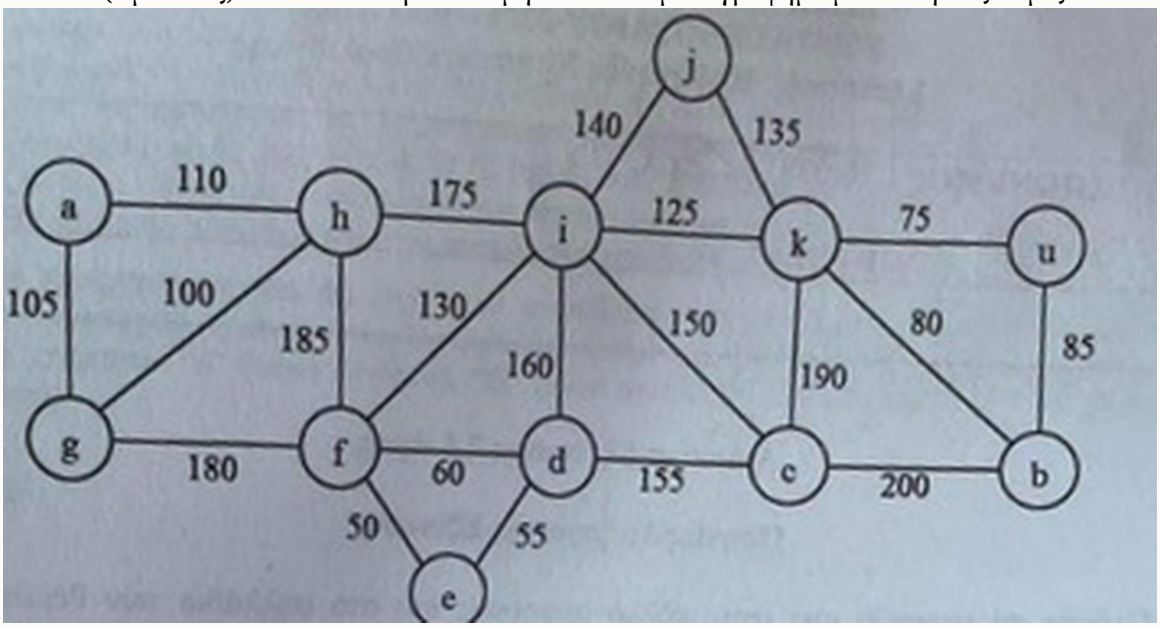
Συχνό λάθος: να μετρήσεις τους δείκτες από το 0 αντί από το 1. Η εκφώνηση αριθμεί τις κορυφές από x_1. Επίσης, μη γράφεις μόνο την τελική τιμή: δείξε και τα δύο αθροίσματα, ώστε να φαίνεται η διαδικασία.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Ιούνιος 2024, θέμα 1 (α)–(γ): Prim, Kruskal και αλλαγή βάρους

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 1 (2 μονάδες). Δίνεται το παρακάτω μη κατευθυνόμενο γράφημα με κόστη στις ακμές του.



(α) [0.8] Να βρείτε το Ελάχιστο Γεννητικό Δένδρο (ΕΓΔ) εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο Prim και θεωρώντας ως αρχική κορυφή την a. Το ΕΓΔ να δοθεί σαν μια ακολουθία ακμών του γραφήματος με τη σειρά κατά την οποία προστίθενται οι ακμές σε αυτό κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. (β) [0.8] Να βρείτε το ΕΓΔ εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο Kruskal. Το ΕΓΔ να δοθεί σαν μια ακολουθία ακμών του γραφήματος με τη σειρά κατά την οποία προστίθενται οι ακμές σε αυτό κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. (γ) [0.4] Αν το κόστος της ακμής (f,d) αλλάξει από 60 σε 52, τότε απαντήστε αν θα μεταβληθεί το ΕΓΔ που βρήκατε στα δύο προηγούμενα ερωτήματα αιτιολογώντας την απάντησή σας χωρίς να εκτελέσετε κάποιον από τους αλγορίθμους.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη AI: υψηλή (τα βάρη είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους, άρα η σειρά είναι μονοσήμαντη).

(α) Prim από την a. Σε κάθε βήμα προσθέτουμε τη φθηνότερη ακμή που ενώνει το δέντρο με κορυφή εκτός αυτού. Η σειρά είναι: (a,g) = 105, (g,h) = 100, (h,i) = 175, (i,k) = 125, (k,u) = 75, (k,b) = 80, (f,i) = 130, (f,e) = 50, (e,d) = 55, (j,k) = 135, (i,c) = 150. Το συνολικό κόστος είναι **1180**. Η (a,h) = 110 δεν προστίθεται, γιατί η h έχει μπει ήδη στο δέντρο μέσω της (g,h).

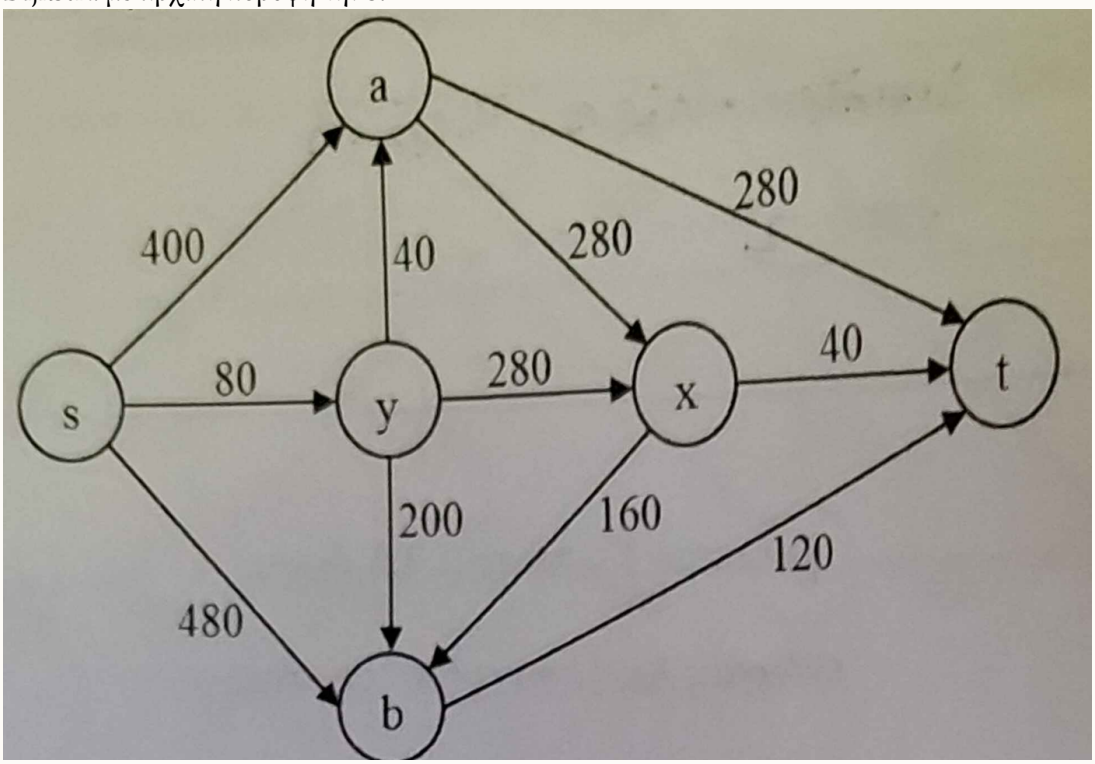
(β) Kruskal. Ταξινομούμε τις ακμές κατά βάρος και προσθέτουμε κάθε ακμή που δεν κλείνει κύκλο με τις ήδη επιλεγμένες. Η σειρά είναι: (f,e) = 50, (e,d) = 55, (k,u) = 75, (k,b) = 80, (g,h) = 100, (a,g) = 105, (i,k) = 125, (f,i) = 130, (j,k) = 135, (i,c) = 150, (h,i) = 175. Το κόστος είναι 1180, δηλαδή το ίδιο ΕΓΔ με τον Prim. Απορρίπτονται ως κύκλοι, μεταξύ άλλων, οι (f,d) = 60, (u,b) = 85, (a,h) = 110, (i,j) = 140, (d,c) = 155 και (d,i) = 160.

(γ) Η (f,d) δεν ανήκει στο ΕΓΔ όσο κοστίζει 60. Με κόστος 52 σχηματίζει κύκλο με τις ακμές (f,e) = 50 και (e,d) = 55, που ανήκουν στο ΕΓΔ. Η βαρύτερη ακμή αυτού του κύκλου που είναι στο δέντρο είναι η (e,d) = 55, άρα αυτή αντικαθίσταται από την (f,d). Το ΕΓΔ **αλλάζει**, και το νέο κόστος είναι 1180 − 55 + 52 = **1177**. Η απάντηση βγαίνει από την ιδιότητα του κύκλου, χωρίς να εκτελεστεί αλγόριθμος.

3.4.2 Ιούλιος 2024, θέμα 1 (α)–(β): Dijkstra

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 1 (1 μονάδα). Θεωρήστε το παρακάτω κατευθυνόμενο γράφημα, στο οποίο οι αριθμοί που συσχετίζονται με τις ακμές του αναπαριστούν κόστος, και θεωρήστε την εκτέλεση του αλγορίθμου Dijkstra με αρχική κορυφή την s.



(α) [0.7] Στο παραπάνω γράφημα υπάρχουν τρεις συντομότερες διαδρομές $\Sigma\Delta(s,t)$ από την κορυφή s προς την t: (s,y,[δυσανάγνωστο],t), (s,y,a,t) και (s,y,b,t). Ποια από αυτές θα υπολογίσει ο αλγόριθμος Dijkstra ως την $\Sigma\Delta(s,t)$; Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μη αιτιολογημένες απαντήσεις θα βαθμολογούνται με μηδέν). (β) [0.3] Ποια είναι η σειρά οριστικοποίησης της κορυφής x;

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη AI: υψηλή (στο (α) με την υπόθεση ότι η ισοπαλία δεν αλλάζει την ετικέτα).

Η σειρά οριστικοποίησης είναι: s (1η, $d = 0$), y (2η, $d = 80$), a (3η, $d = 120 = 80 + 40$), b (4η, $d = 280 = 80 + 200$), x (5η, $d = 360 = 80 + 280$), t (6η, $d = 400$).

(α) Και οι τρεις διαδρομές κοστίζουν 400: (s,y,a,t) = 80+40+280, (s,y,b,t) = 80+200+120, (s,y,x,t) = 80+280+40. Ο Dijkstra αλλάζει τον προκάτοχο μιας κορυφής μόνο όταν βρει **αυστηρά** μικρότερη τιμή. Η t παίρνει τιμή 400 για πρώτη φορά όταν οριστικοποιείται η a (3η), οπότε ο προκάτοχός της μένει η a. Οι b και x δίνουν επίσης 400, αλλά δεν είναι μικρότερη τιμή. Απάντηση: **(s,y,a,t)**.

(β) Η x οριστικοποιείται 5η, με τελική τιμή 360.

4

Γράφοι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)

ΑΠΒ (DFS). Κάθε κορυφή παίρνει **χρόνο ανακάλυψης** (πρώτη επίσκεψη) και **χρόνο εγκατάλειψης**. Ένας μετρητής αυξάνεται σε κάθε τέτοιο γεγονός. Όταν η εκφώνηση ορίζει σειρά εξέτασης ακμών (λεξικογραφική), τήρησέ την ακριβώς. Η κατηγοριοποίηση σε κατευθυνόμενο γράφημα: **δένδρου** (προς λευκή κορυφή), **πίσω** (προς πρόγονο στη στοίβα), **εμπρός** (προς ήδη εγκαταλελειμμένο απόγονο), **διασταύρωσης** (προς ήδη εγκαταλελειμμένη κορυφή που δεν είναι απόγονος). Σε μη κατευθυνόμενο γράφημα εμφανίζονται μόνο δένδρου και πίσω.

ΑΠΠ (BFS). Ξεκίνα από την πηγή και δούλεψε επίπεδο-επίπεδο. Κάθε κορυφή παίρνει $d(v)$, την ελάχιστη απόσταση σε ακμές από την πηγή. Σε μια ακμή (u, w) τα επίπεδα των δύο κορυφών διαφέρουν το πολύ κατά ένα. Οι ακμές δένδρου της ΑΠΠ συνδέουν επίπεδα που διαφέρουν ακριβώς κατά ένα.

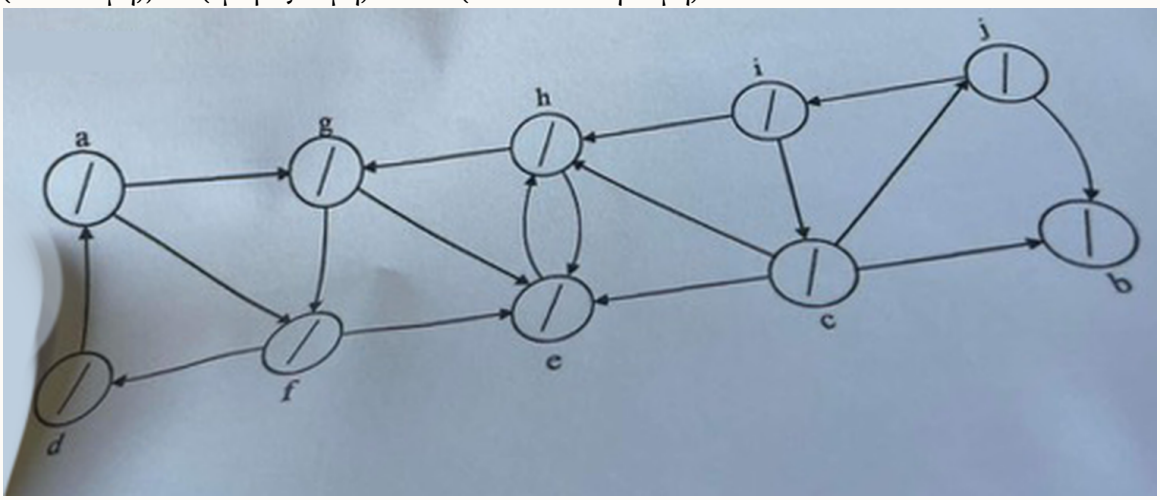
Τοπολογική διάταξη. Υπάρχει αν και μόνο αν το γράφημα είναι **ακυκλικό** (DAG). Μπορείς να τη βρεις είτε με DFS (αντίστροφη σειρά εγκατάλειψης) είτε αφαιρώντας διαδοχικά κορυφές χωρίς εισερχόμενες ακμές.

Ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες. Με δύο περάσματα DFS (π.χ. Kosaraju): το πρώτο δίνει τη σειρά εγκατάλειψης, το δεύτερο τρέχει στο ανεστραμμένο γράφημα με φθίνουσα σειρά εγκατάλειψης.

Παράδειγμα: ΑΠΒ με χρόνους και κατηγοριοποίηση ακμών (Ιούνιος 2024, θέμα 6, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 6 (1.5 μονάδες). (i) Στο κατευθυνόμενο γράφημα του παρακάτω σχήματος να δώσετε τους χρόνους ανακάλυψης (πρώτης επίσκεψης) και εγκατάλειψης σε μία Αναζήτηση Πρώτα κατά Βάθος (ΑΠΒ), η οποία αρχίζει από την κορυφή a. Κατά την εκτέλεση της ΑΠΒ σε κάθε κορυφή, οι εξερχόμενες ακμές θα πρέπει να εξετάζονται με λεξικογραφική σειρά. Για παράδειγμα, αν μια κορυφή x έχει τις εξερχόμενες ακμές {(x,y), (x,s), (x,t), (x,p)}, τότε η ΑΠΒ θα τις εξετάσει με τη σειρά (x,p), (x,s), (x,t), (x,y). Οι χρόνοι ανακάλυψης και εγκατάλειψης να γραφούν πάνω στο σχήμα, στο εσωτερικό κάθε κορυφής, αριστερά ο χρόνος ανακάλυψης και δεξιά ο χρόνος εγκατάλειψης. (ii) Να κατηγοριοποιήσετε τις ακμές του κατευθυνόμενου γραφήματος σύμφωνα με την ΑΠΒ του ερωτήματος (i). Η κατηγοριοποίηση να γραφεί δίπλα σε κάθε ακμή του σχήματος χρησιμοποιώντας τα γράμματα “Δ” (ακμή δένδρου), “Π” (πίσω ακμή), “Ε” (εμπρός ακμή) και “Σ” (διασυνδετική ακμή).



Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μεταγραφή δεν περιέχει τις ακμές του σχήματος, οπότε δεν μπορεί να ελεγχθεί απάντηση. Η μέθοδος: ξεκίνα από το a, εξέτασε τους γείτονες με τη λεξικογραφική σειρά, γράψε για κάθε κορυφή τον χρόνο ανακάλυψης κατά την είσοδο και τον χρόνο εγκατάλειψης κατά την έξοδο, και κατηγοριοποίησε κάθε ακμή τη στιγμή που την εξετάζεις, με βάση την κατάσταση (λευκή, γκρι, μαύρη) της κορυφής προορισμού. Η ίδια μέθοδος ισχύει για τη θέση 2025-01, θέμα 6, που είναι πανομοιότυπο (βλ. σημείωση μεταγραφής).

Σημείωση

Συχνό λάθος: να κατηγοριοποιείς μια ακμή ως «εμπρός» ή «διασταύρωσης» ενώ η κορυφή προορισμού είναι γκρι (δηλαδή πρόγονος). Η γκρι κορυφή σε κατευθυνόμενο γράφημα σημαίνει **πίσω ακμή** και άρα **κύκλο**. Επίσης, σε κάθε κορυφή γράφεις **και τους δύο** χρόνους, γιατί η εκφώνηση τους ζητά και τους δύο.

Παράδειγμα: αντιστοίχιση ιδιοτήτων BFS (Φεβρουάριος 2021, ερώτηση 1, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 (Ταίριασμα — 1 βαθμός)
Έστω $G = (V, E)$ ένα μη κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα και έστω T το δένδρο αναζήτησης

πρώτα κατά πλάτος (BFS) με ρίζα μια κορυφή $s \in V$. Η αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος (BFS) υπολογίζει αποστάσεις $d(v)$, $\forall v \in V$, από την s. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους.

Στήλη Α	Κάντε την αντιστοιχία	Στήλη Β
1. Για μια ακμή $(u, w) \in E$, με $d(u) < d(w)$, ισχύει ότι $d(w) \leq d(u) + 1$	[– ▾]	Α. Σωστό
2. Για μια ακμή $(u, w) \in E$, με $d(u) < d(w)$, ισχύει ότι $d(w) > d(u) + 1$	[– ▾]	Β. Λάθος
3. Αν για μια ακμή $(u, w) \in E$ ισχύει ότι $d(w) = d(u) + 1$, τότε $(u, w) \in T$	[– ▾]	
4. Αν για μια ακμή $(u, w) \in E$ ισχύει ότι $d(w) = d(u)$, τότε $(u, w) \in T$	[– ▾]	
5. Αν για μια ακμή $(u, w) \in E$ ισχύει ότι $d(w) = d(u)$, τότε $(u, w) \notin T$	[– ▾]	

Λύση

Χωρίς κλειδί (το απόσπασμα είναι μερικό). Η μέθοδος: για κάθε πρόταση ρώτα αν ισχύει για κάθε ακμή ενός συνεκτικού γραφήματος. Στη ΑΠΠ, κάθε ακμή δένδρου συνδέει επίπεδα που διαφέρουν κατά ένα, και κάθε ακμή ανάμεσα σε κορυφές του ίδιου επιπέδου δεν είναι ακμή δένδρου. Η ερώτηση 3 αξίζει ειδική προσοχή: μια ακμή που συνδέει διαδοχικά επίπεδα δεν είναι αναγκαστικά ακμή του δένδρου. Βρες ένα αντιπαράδειγμα πριν απαντήσεις.

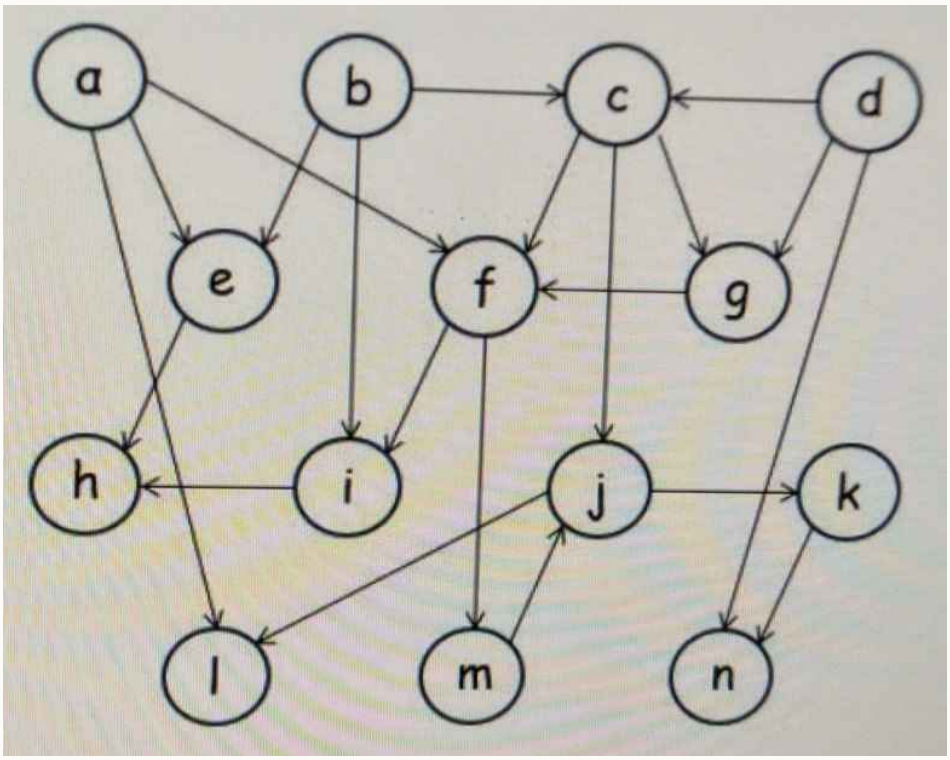
Σημείωση

Στα ερωτήματα ταιριάσματος, ελέγχεις κάθε πρόταση ξεχωριστά. Μη θεωρείς ότι η μία σωστή απάντηση «συμπληρώνει» την άλλη. Συχνά η μία πρόταση είναι το αντίθετο της άλλης, οπότε δεν μπορούν να είναι και οι δύο σωστές.

Παράδειγμα: τοπολογική διάταξη, πολλαπλή επιλογή (Νοέμβριος 2024, ερώτηση 3/10, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 3 / 10 (Επιλογή από προκαθορισμένες απαντήσεις — 1 βαθμός) Τοπολογική Διάταξη - III Να εξετάσετε εάν το παρακάτω γράφημα έχει ή όχι τοπολογική διάταξη.



— Επιλογή — > [Λείπει από τη φωτογραφία: οι επιλογές του αναπτυσσόμενου μενού]

Λύση

Χωρίς κλειδί (οι επιλογές λείπουν). Η μέθοδος: πριν απαντήσεις «ναι» ή «όχι», ψάξε για κύκλο. Αν βρεις έναν κύκλο στο σχήμα, η απάντηση είναι «όχι»· αν το γράφημα είναι ακυκλικό, υπάρχει τοπολογική διάταξη. Η μεταγραφή δεν έχει τις ακμές, οπότε ελέγχ' τες στο πρωτότυπο.

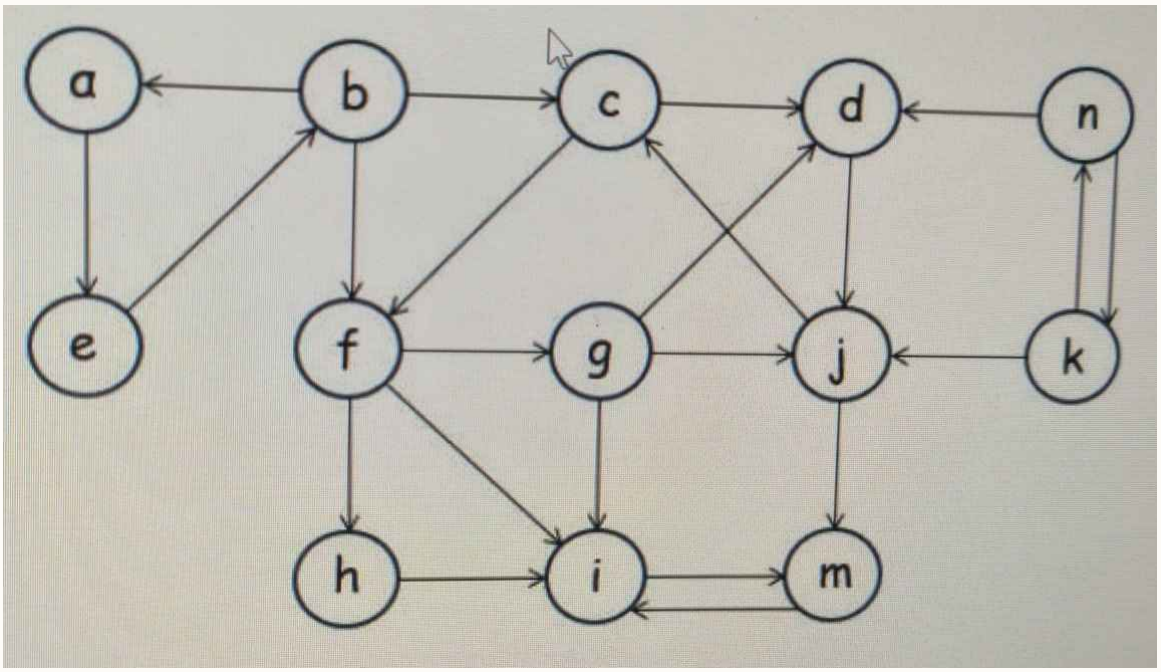
Σημείωση

Η τοπολογική διάταξη υπάρχει μόνο αν το γράφημα **δεν** έχει κύκλο. Για να το ελέγξεις σε μεγάλο γράφημα, ψάξε πρώτα για πίσω ακμή σε ΑΠΒ: αν υπάρχει, δεν υπάρχει τοπολογική διάταξη. Σε αυτό το θέμα η επιλογή έχει μόνο το «ναι» ή «όχι», άρα μια λανθασμένη απάντηση μπορεί να εξηγηθεί με ένα μόνο κύκλο.

Παράδειγμα: ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες (Νοέμβριος 2024, ερώτηση 6/10, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 6 / 10 (Επιλογή από προκαθορισμένες απαντήσεις — 2 βαθμοί)
Ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες - I Βρείτε τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του παρακάτω γραφήματος.



[Λείπει από τη φωτογραφία: η ετικέτα «α)» στην αρχή της πρώτης υποερώτησης] Πόσες είναι οι ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες ; — Επιλογή — β) Πόσες κορυφές έχει η μεγαλύτερη ισχυρά συνεκτική συνιστώσα ; — Επιλογή —

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: κάνε ΑΠΒ στο γράφημα και πάρε τη σειρά εγκατάλειψης. Μετά κάνε ΑΠΒ στο ανεστραμμένο γράφημα, ξεκινώντας από την κορυφή με τη μεγαλύτερη σειρά εγκατάλειψης. Κάθε δέντρο του δεύτερου περάσματος είναι μία ισχυρά συνεκτική συνιστώσα. Η λεπτομέρεια που χαλάει τις περισσότερες απαντήσεις είναι η σωστή αντιστροφή των ακμών.

Σημείωση

DISCORD *(κατά φοιτητές, 2025-01)* Οι ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες είναι από τα σημεία που μπερδεύουν. Μαζί με την ταξινόμηση ακμών, χρειάζονται εξάσκηση στη λεπτομέρεια, όχι μόνο στην ιδέα. Γράψε πάντα τη σειρά εγκατάλειψης σε ξεχωριστή στήλη πριν την αντιστροφή.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα αυτής της ενότητας με λύση AI. Τα θέματα χωρίς λύση (ΑΠΒ, ΑΠΠ, τοπολογική διάταξη, ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες) φαίνονται στις «Ασκήσεις εξάσκησης», με τον λόγο για κάθε ένα.

5

Αναδρομές και βασικό θεώρημα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)

Η μορφή. Μια αναδρομή $T(n) = a\,T(n/b) + g(n)$ με $g(n) = O(n^{\gamma}\log^{\delta} n)$. Το «διαίρει και βασίλευε» δίνει συνήθως τέτοιες σχέσεις: a υποπροβλήματα μεγέθους n/b και κόστος $g(n)$ για τη συνένωση.

Το βασικό θεώρημα, με λόγια. Υπολόγισε $\log_b a$ και σύγκρινέ το με το γ. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: όταν το a είναι μεγαλύτερο από b^{γ}, κυριαρχεί η αναδρομή (η απάντηση είναι $n^{\log_b a}$ με λογαριθμικό παράγοντα)· όταν είναι ίσο, εμφανίζεται ένα επιπλέον λογαριθμικό στοιχείο· όταν είναι μικρότερο, κυριαρχεί η συνένωση. Οι συνθήκες στο γ και στο δ πρέπει να ελέγχονται ρητά, όπως φαίνεται στη διατύπωση της εξέτασης.

Με το χέρι. Γράψε τα a, b, γ, δ ως πίνακα πριν απαντήσεις. Μετά, συγκρινε και γράψε την περίπτωση. Αν δεν εφαρμόζεται το θεώρημα (π.χ. το a είναι μικρότερο του 1 ή οι συνθήκες αποτυγχάνουν), δοκίμασε ανάπτυγμα δένδρου ή επαγωγή με σταθερές.

Επαγωγή (μέθοδος αντικατάστασης). Έχοντας μια πρόβλεψη (από το θεώρημα ή από το δένδρο), δείξε ότι $T(n) \le c\,f(n)$ για κατάλληλα c, με βάση την υπόθεση για μικρότερα n και τις αρχικές συνθήκες. Οι σταθερές επιλέγονται στο τέλος, από τις ανισότητες.

Παράδειγμα: το θεώρημα όπως δίνεται και η περίπτωση ενός αλγορίθμου (Σεπτέμβριος 2021, θέμα 4 α.i)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 / 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 0.30 βαθμοί)
(α) Ένα πρόβλημα Π1 επιλύεται από έναν αλγόριθμο Α1 «διαίρει και βασίλευε», ο οποίος διασπά το αρχικό πρόβλημα μεγέθους n σε 216 υποπροβλήματα μεγέθους n/6, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο $2n^2 \cdot \log^5 n$.

(i) Ποια από τις παρακάτω αποτελεί την αναδρομική σχέση η οποία περιγράφει τη χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου A_1;

- ☐ $T(n) = 216\,T(n/6) + n^2 \cdot \log^5 n$
- ☐ $T(n) = 216\,T(n/6) + 2n^2 \cdot \log^4 n$
- ☐ $T(n) = 6\,T(n/216) + 2n^2 \cdot \log^5 n$
- ☐ $T(n) = 216\,T(n/6) + 2n^2 \cdot \log^5 n$

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: πρώτα η σωστή αναδρομική σχέση, με το a (πλήθος υποπροβλημάτων), το b (λόγος μεγέθους) και τη συνένωση σε χρόνο. Μετά ελέγχεις κάθε επιλογή σε αυτά τα τρία. Το ερώτημα (ii) της ίδιας άσκησης ζητά τη λύση της σχέσης με το βασικό θεώρημα.

Σημείωση

Στα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, μια επιλογή αποτυγχάνει συνήθως σε έναν μόνο όρο (π.χ. λάθος n/b ή λάθος λογαριθμική δύναμη). Ελέγχ' τα όλα τα μέρη, όχι μόνο το πρώτο. Η αντιστοιχία

αναδρομής-κλειστού τύπου είναι συχνό θέμα σε κουίζ.

Παράδειγμα: δύο αλγόριθμοι με διαφορετικές αναδρομές (Ιούνιος 2024, θέμα 3, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 3 (2 μονάδες). Μια ομάδα μηχανικών υπολογιστών εργάζεται για την επίλυση δύο υπολογιστικών προβλημάτων Π_1 και Π_2, για καθένα από τα οποία έχει δημιουργήσει έναν αλγόριθμο «διαίρει και βασίλευε». Συγκεκριμένα: - Τον αλγόριθμο A_1 που διασπά το αρχικό πρόβλημα μεγέθους n σε 9 υποπροβλήματα μεγέθους $n/3$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο $6 \cdot n^2$. - Τον αλγόριθμο A_2 που διασπά το αρχικό πρόβλημα μεγέθους n σε 125 υποπροβλήματα μεγέθους $n/5$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο $25n^2 \cdot \log^2 n$. (α) [1.4] Να διατυπώσετε τις αναδρομικές εξισώσεις που δίνουν τον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων A_1 και A_2, και στη συνέχεια με εφαρμογή του Βασικού Θεωρήματος των αναδρομών να βρείτε τον κλειστό τύπο κάθε αναδρομής σε ασυμπτωτικό συμβολισμό εξηγώντας αναλυτικά την εφαρμογή του. (β) [0.6] Χρησιμοποιώντας την απάντηση του (α) σαν πρόβλεψη, να αποδείξετε τον κλειστό τύπο του αλγορίθμου A_1 με επαγωγή (μέθοδος αντικατάστασης ή σωστής πρόβλεψης) προσδιορίζοντας επακριβώς τις σταθερές. Ως αρχική συνθήκη, ισχύει ότι $T(x) = 1, \forall x < 1$.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: γράψε για κάθε αλγόριθμο τον πίνακα (a, b, γ, δ) και σύγκρινε $\log_b a$ με γ. Το (β) είναι η ίδια αναδρομή με επαγωγή: πρώτα ανάγνωσε την πρόβλεψη από το (α), μετά δείξε το άνω φράγμα με συγκεκριμένη σταθερά c και έλεγξε την αρχική συνθήκη. Η αντίστοιχη άσκηση του Ιανουαρίου 2025 (θέμα 3) είναι πανομοιότυπη.

Σημείωση

Ο κύριος λόγος που χάνονται μονάδες εδώ είναι η παράλειψη της εφαρμογής: γράψε ρητά ποια περίπτωση εφαρμόζεις και γιατί ισχύουν οι συνθήκες, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Επίσης, στο (β) μην ξεχνάς το αρχικό βήμα και τον τελικό έλεγχο των σταθερών.

Παράδειγμα: αναδρομή με λογαριθμικό παράγοντα στη συνένωση (Ιούλιος 2024, θέμα 2, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 2 (2 μονάδες). Μια ομάδα μηχανικών υπολογιστών εργάζεται για την επίλυση δύο υπολογιστικών προβλημάτων Π_1 και Π_2, για καθένα από τα οποία έχει δημιουργήσει έναν αλγόριθμο «διαίρει και βασίλευε». Συγκεκριμένα: - Τον αλγόριθμο A_1 που διασπά το αρχικό πρόβλημα μεγέθους n σε 4 υποπροβλήματα μεγέθους $n/2$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο $8 \cdot n^2$. - Τον αλγόριθμο A_2 που περιορίζει τη λύση του αρχικού προβλήματος μεγέθους n στα $13/14$ ενός υποπροβλήματος μεγέθους $n/9$, το επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τη λύση σε χρόνο $14 \cdot \log^{(7/13)} n$. (α) [1.4] Να διατυπώσετε τις αναδρομικές εξισώσεις που δίνουν τον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων A_1 και A_2, και στη συνέχεια με εφαρμογή του Βασικού Θεωρήματος των αναδρομών να βρείτε τον κλειστό τύπο κάθε αναδρομής σε ασυμπτωτικό συμβολισμό εξηγώντας αναλυτικά την εφαρμογή του.

Λύση

Χωρίς κλειδί (απόσπασμα, λείπει το (β)). Η μέθοδος: ο A_2 δεν έχει τη συνηθισμένη μορφή, γιατί το υποπρόβλημα είναι κλάσμα του μεγέθους. Γράψε πρώτα την αναδρομή με τη σωστή μορφή και μετά εφάρμοσε το θεώρημα μόνο αν χωρά. Αν δεν χωρά, διάλεξε ανάπτυγμα δένδρου.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να θεωρείς κάθε λογάριθμο «μικρό» και να αγνοείς τον παράγοντα. Σε περίπτωση ίσης δύναμης (γ = log_b a), ο λογάριθμος **μεγαλώνει** την απάντηση κατά ένα επίπεδο. Επίσης, μην ξεχνάς ότι ο κλειστός τύπος ζητείται σε ασυμπτωτικό συμβολισμό.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα αυτής της ενότητας που να μην έχει ήδη παράδειγμα παραπάνω. Το θέμα 3 της εξέτασης Ιανουαρίου 2025 έχει κείμενο πανομοιότυπο με το θέμα 3 του Ιουνίου 2024, οπότε δεν επαναλαμβάνεται εδώ· η ίδια λύση ισχύει. Τα ερωτήματα του Σεπτεμβρίου 2021, θέμα 4, που δεν έχουν παράδειγμα (β.i και β.ii), δεν έχουν λύση.

6

Ρυθμοί αύξησης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Σύγκριση δύο συναρτήσεων. Για να δείξεις ποια αυξάνει ταχύτερα, πάρε το όριο του λόγου $f(n)/g(n)$ ή, πιο απλά, σύγκρινε λογάριθμους: $\log(f(n))$ με $\log(g(n))$. Οι εκθέτες και οι λογάριθμοι έχουν τη σειρά τους: μια δύναμη του n ξεπερνά κάθε δύναμη του λογαρίθμου, και μια εκθετική ξεπερνά κάθε πολυωνυμική.
Βάσεις και σταθεροί παράγοντες. Η βάση του λογαρίθμου και οι σταθερές πολλαπλασιαστές δεν αλλάζουν τον ρυθμό αύξησης. Όμως, η σταθερή **διαφορά στον εκθέτη** αλλάζει τα πάντα.
Πολυπλοκότητα κώδικα. Μέτρα τις επαναλήψεις από μέσα προς τα έξω. Οι **ένθετοι** βρόχοι πολλαπλασιάζουν τα πλήθη, οι διαδοχικοί προστίθενται. Για κάθε μεταβλητή που αλλάζει μέσα στον βρόχο, γράψε τι αλλάζει πραγματικά. Η ασυμπτωτική πολυπλοκότητα είναι ο πιο μεγάλος όρος, χωρίς σταθερά.

Παράδειγμα: σύγκριση ρυθμών με παράμετρο α (Οκτώβριος 2024, ερώτηση 1/4, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 / 4 (Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση) — 3 βαθμοί)
Σύγκριση ρυθμών αύξησης

- Στην άσκηση που ακολουθεί, ο αριθμός “α” υπολογίζεται διαιρώντας τα τελευταία 2 ψηφία του ΑΜ σας με το 4 και προσθέτοντας στο υπόλοιπο τον αριθμό 1.

$$a = ((AM \bmod 100) \bmod 4) + 1$$

Έστω ένας υπολογιστής που εκτελεί 2^6 στοιχειώδεις λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο. Αν για την επίλυση ενός προβλήματος μεγέθους n, έχετε δύο αλγόριθμους A_1 και A_2 όπου ο αριθμός στοιχειωδών λειτουργιών τους είναι $T(A_1) = an\log_2 n$ και $T(A_2) = 2^a\sqrt{n}$ αντίστοιχα, τότε: - Ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης των A_1 και A_2 για $n = 2^4$; - Για κάθε έναν από τους A_1 και A_2 ποια είναι η μέγιστη τιμή του n για την οποία ο υπολογιστής θα δώσει αποτέλεσμα σε α – δευτερόλεπτα υπολογισμού;
Η παράμετρος α που αντιστοιχεί στο ΑΜ μου είναι [____]. Ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης του Αλγορίθμου 1 είναι [____] δευτερόλεπτα. Ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης του Αλγορίθμου 2 είναι [____] δευτερόλεπτα. Η μέγιστη τιμή του n για τον A1 για την οποία ο υπολογιστής θα δώσει αποτέλεσμα σε λιγότερο από α - δευτερόλεπτα είναι [____]. Η μέγιστη τιμή του n για τον A2 για την οποία ο υπολογιστής θα δώσει αποτέλεσμα σε λιγότερο από α - δευτερόλεπτα είναι [____].

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: υπολόγισε πρώτα το a από το δικό σου ΑΜ (η μεταγραφή δεν το έχει, γιατί ήταν συμπληρωμένο από τον φοιτητή). Μετά, μετάτρεψε τις στοιχειώδεις λειτουργίες σε χρόνο διαιρώντας με 2^6. Για τη μέγιστη τιμή του n, λύσε την ανισότητα $T(n)/2^6 < a$ για κάθε αλγόριθμο χωριστά, με τη βοήθεια λογαρίθμων.

Σημείωση

Το κρίσιμο λάθος είναι να μπερδεύεις το a ως σταθερά με το a ως εκθέτη. Στο A_2 το a είναι εκθέτης: αυτό αλλάζει εντελώς την τάξη μεγέθους. Ξαναδιάβασε την εκφώνηση πριν αρχίσεις τους υπολογισμούς.

Παράδειγμα: πλήθος επαναλήψεων σε ένθετους βρόχους (Οκτώβριος 2024, χωρίς επικεφαλίδα, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Πολυπλοκότητα απλών αλγορίθμων

- Στην άσκηση που ακολουθεί, ο αριθμός “α” υπολογίζεται διαιρώντας τα τελευταία 2 ψηφία του ΑΜ σας με το 4 και προσθέτοντας στο υπόλοιπο τον αριθμό 1.

$$a = ((AM \bmod 100) \bmod 4) + 1$$

Δίνεται το παρακάτω τμήμα κώδικα.

```
s1 = 0 ;
s2 = a ;
for i = 0 to n {
    for j = 1 to n {
        s1 = s1 + 1 ;
        s2 = s2 + a ;
    }
}
c = s1 + s2 ;
```

- Πόσες επαναλήψεις εκτελούνται στο παραπάνω τμήμα κώδικα;
- Ποια είναι η ασυμπτωτική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου;
- Ας υποθέσουμε ότι n=6. Ποια θα είναι η τιμή του c μετά το πέρας της εκτέλεσης του κώδικα;

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: μέτρα τους βρόχους. Ο εξωτερικός εκτελείται $n + 1$ φορές (από το 0 ως το n) και ο εσωτερικός n φορές. Μέτρα προσεκτικά τα όρια στο «0 έως n» και στο «1 έως n», γιατί διαφέρουν κατά ένα. Για την τιμή του c, θυμήσου ότι το s_2 αρχίζει από a και όχι από 0.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να θεωρείς ότι το σώμα του εσωτερικού βρόχου εκτελείται n φορές και ξεχνάς τον εξωτερικό. Ένας καλός έλεγχος είναι να μετρήσεις για $n = 1$ ή $n = 2$ με το χέρι πριν γενικεύσεις.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.3.1 Οκτώβριος 2024, ερώτηση 2/4: ταξινόμηση ρυθμών αύξησης

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 / 4 (Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση) — 1.5 βαθμοί) Ταξινόμηση ρυθμών αύξησης Να ταξινομηθούν οι παρακάτω συναρτήσεις σε αύξουσα σειρά ως προς τον ρυθμό αύξησης. $f_1(n) = an \log n$ $f_4(n) = n(n+a)$ $f_2(n) = 6n^a$ $f_5(n) = a^n$ $f_3(n) = a^2 n$ $f_6(n) = \sqrt[a+1]{an}$ Η τιμή του α που αντιστοιχεί στο ΑΜ μου είναι [____] Στα παρακάτω κενά εισάγετε έναν αριθμό από το 1 ως το 6. (π.χ. 4 για την συνάρτηση f4(n)) Δίνεται η αύξουσα διάταξη: [____] < [____] < [____] < [____] < [____] < [____]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη AI: μέτρια (για a = 1 και a = 2 δύο συναρτήσεις έχουν ίδιο ρυθμό, άρα η σειρά τους είναι αυθαίρετη).
Ρυθμοί: $f_1 = \Theta(n \log n)$, $f_2 = \Theta(n^a)$, $f_3 = \Theta(n)$, $f_4 = \Theta(n^2)$, $f_5 = a^n$, $f_6 = \Theta(n^{1/(a+1)})$. Ο σταθερός παράγοντας δεν αλλάζει τον ρυθμό, αλλά η δύναμη του n ή η βάση του εκθετικού αλλάζουν τα πάντα.
Η διάταξη για κάθε τιμή του α: - **a = 1:** $f_5 = 1^n = 1$ (σταθερά) < $f_6 = \sqrt{n} < f_2 = 6n$ και $f_3 = n$ (ίδιος ρυθμός) < $f_1 = n \log n < f_4 = n^2$. Απάντηση: **5 < 6 < {2, 3} < 1 < 4**. - **a = 2:** $f_6 = n^{1/3} < f_3 = 4n < f_1 = 2n \log n < f_2 = 6n^2 \sim f_4 = n^2 + 2n$ (ίδιος ρυθμός) < $f_5 = 2^n$. Απάντηση: **6 < 3 < 1 < {2, 4} < 5**. - **a = 3:** $f_6 = n^{1/4} < f_3 = 9n < f_1 = 3n \log n < f_4 = n^2 + 3n < f_2 = 6n^3 < f_5 = 3^n$. Απάντηση: **6 < 3 < 1 < 4 < 2 < 5**. - **a = 4:** $f_6 = n^{1/5} < f_3 = 16n < f_1 = 4n \log n < f_4 = n^2 + 4n < f_2 = 6n^4 < f_5 = 4^n$. Απάντηση: **6 < 3 < 1 < 4 < 2 < 5**.

6.3.2 Οκτώβριος 2024, ερώτηση χωρίς αριθμό: κατώτερο άνω ασυμπτωτικό φράγμα

Θέμα εξέτασης

[Λείπει από τη φωτογραφία: επικεφαλίδα ερώτησης (αριθμός και τύπος)] Να βρεθεί το κατώτερο άνω ασυμπτωτικό φράγμα για τις παρακάτω συναρτήσεις.

$$f(n) = 5 \log_a a^n + 3\sqrt{n}$$

$$g(n) = n(an + a^8)$$

$$h(n) = a \cdot \log n + 3n + 1$$

$$k(n) = 3\sqrt{n} + a \cdot (\log n + 1)$$

$$m(n) = n \cdot (\log n^a + 1)$$

[Λείπει από τη φωτογραφία: τυχόν συνέχεια της ερώτησης μετά τη συνάρτηση m(n), το στιγμιότυπο τελειώνει εκεί]

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη AI: μέτρια (για a = 1 το $\log_a$ δεν ορίζεται· η απάντηση υποθέτει $a \geq 2$, και ότι $\log n^a = a \log n$).
Σε κάθε συνάρτηση κρατάς τον όρο που κυριαρχεί για μεγάλα n, χωρίς σταθερούς παράγοντες: - $f(n) = 5n + 3\sqrt{n}$, γιατί $\log_a a^n = n$. Άρα **O(n)**. - $g(n) = a\,n^2 + a^8 n$. Άρα **O(n^2)**. - $h(n) = a \log n + 3n + 1$. Άρα **O(n)**. - $k(n) = 3\sqrt{n} + a(\log n + 1)$. Ο όρος $a(\log n + 1)$ είναι $O(\log n)$, που αυξάνει πιο αργά από το $\sqrt{n}$, άρα κυριαρχεί το $\sqrt{n}$: **O($\sqrt{n}$)**. - $m(n) = a\,n \log n + n$. Άρα **O(n log n)**.

7

Δυναμικός προγραμματισμός

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Βήμα 1: υποπρόβλημα. Όρισε ακριβώς τι σημαίνει $E(i)$ (ή το αντίστοιχο). Η εκφώνηση συνήθως το δίνει ως «το υποπρόβλημα που περιλαμβάνει τις θέσεις $s_1, \ldots, s_i$».
Βήμα 2: επιλογές. Για την τελευταία θέση (ή το τελευταίο στοιχείο) υπάρχουν δύο επιλογές: να μην τη χρησιμοποιήσεις, ή να τη χρησιμοποιήσεις και τότε να αποκλείσεις τη γειτονική της. Η βέλτιστη τιμή είναι το καλύτερο από τα δύο.
Βήμα 3: αρχικές συνθήκες. Υπολόγισε τα πρώτα ένα ή δύο κελιά με το χέρι, ώστε η επανάληψη να έχει από πού να ξεκινήσει.
Βήμα 4: συμπλήρωση πίνακα. Συμπλήρωσε τα κελιά με τη σειρά, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Αν σου ζητούν και τη λύση (όχι μόνο την τιμή), ξαναδιάβασε τον πίνακα από το τέλος για να βρεις ποια στοιχεία επιλέχθηκαν.

Παράδειγμα: αναδρομική σχέση για τη βέλτιστη ένταση (Σεπτέμβριος 2021, θέμα 5, ερωτήματα β και γ)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 3 / 4 (Ελευθέρου Κειμένου — 0.40 βαθμοί)
(β) Έστω E(i) η ένταση ενίσχυσης σε μια βέλτιστη λύση για το υποπρόβλημα που περιλαμβάνει τις θέσεις s1, ..., si. Δώστε την αναδρομική σχέση ενός αλγορίθμου δυναμικού προγραμματισμού για τον υπολογισμό της E(i), με τις τιμές των αρχικών συνθηκών, αιτιολογώντας εν συντομία την απάντησή σας.
Ερώτηση 4 / 4 (Συμπλήρωσης Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση) — 0.30 βαθμοί)
(γ) Εκτελέστε τον αλγόριθμό σας (την αναδρομική σχέση) στο παραπάνω παράδειγμα συμπληρώνοντας τις τιμές της E(i) ($1 \leq i \leq 10$) στον παρακάτω πίνακα.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.**
Για $i \geq 3$: $E(i) = \max\big(E(i-1),\ E(i-2) + e_i\big)$, με $E(1) = e_1$ και $E(2) = \max(e_1, e_2)$.
Αιτιολόγηση: αν η θέση s_i δεν χρησιμοποιείται, η βέλτιστη λύση είναι η $E(i-1)$. Αν χρησιμοποιείται, η s_{i-1} δεν χρησιμοποιείται (γειτονικές θέσεις), άρα η υπόλοιπη λύση είναι η βέλτιστη για $s_1, \ldots, s_{i-2}$, δηλαδή $E(i-2)$, και προστίθεται το e_i.
Το (γ) δεν έχει κλειδί εδώ. Συμπλήρωσε τον πίνακα με τη σχέση, ελέγχοντας κάθε τιμή με το χέρι.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς την αρχική τιμή $E(0)$ ή να βάζεις $E(1) = e_1 + e_2$. Επίσης, μην αγνοείς ότι η εκφώνηση ζητά «μέγιστη» ένταση, οπότε το max είναι απαραίτητο. Αν η σχέση σου δεν ελέγχει τη γειτονικότητα, θα επιλέγει μερικές φορές γειτονικές θέσεις.

Παράδειγμα: το πρόβλημα του ανεξάρτητου υποσυνόλου (Φεβρουάριος 2023, θέμα 6, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

ΘΕΜΑ 6
[...] Στόχος λοιπόν είναι να βρεθεί το μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, αφού η εξοικονόμηση κόστους δεν επιτρέπει την τοποθέτηση κολώνων φωτισμού σε δύο διαδοχικές θέσεις, δηλαδή σε δύο γειτονικές κορυφές του Γ. Θεωρήστε, για παράδειγμα, το παρακάτω στιγμιότυπο 7 κορυφών

Λύση

Χωρίς κλειδί (τα ερωτήματα μετά το (α) λείπουν). Η μέθοδος: όρισε $F(i)$ ως τη μέγιστη φωτεινότητα ανεξάρτητου υποσυνόλου των $x_1, \dots, x_i$, και εφάρμοσε τη σχέση του Βήματος 2. Η ίδια ιδέα είναι η λύση του προβλήματος μέγιστου σταθμισμένου ανεξάρτητου συνόλου.

Σημείωση

Το θέμα 6 του Φεβρουαρίου 2023 είναι ιδανικό για να δεις γιατί η απληστία αποτυγχάνει: ο άπληστος αλγόριθμος του (α) δίνει ακριβώς μια απάντηση που μπορεί να μην είναι η βέλτιστη σε άλλα στιγμιότυπα. Ο δυναμικός προγραμματισμός δίνει πάντα τη βέλτιστη απάντηση, αν η σχέση σου είναι σωστή.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν υπάρχει άλλο θέμα αυτής της ενότητας με λύση AI. Τα ερωτήματα χωρίς λύση (Σεπτέμβριος 2021, θέμα 5 (γ) και Φεβρουάριος 2023, θέμα 6 μετά το (α)) φαίνονται στις «Ασκήσεις εξάσκησης».

8 Ασκήσεις εξάσκησης

Σημάνσεις: ✓ = υπάρχει επίσημη ή κοινοτική λύση (το αρχείο γράφεται δίπλα)· ⚙ = υπάρχει λύση AI, γραμμένη με τη βοήθεια AI και χωρίς έλεγχο από άνθρωπο· ○ = δεν υπάρχει λύση (όπου λείπει το σχήμα ή η εκφώνηση, το γράφω). Λύσε πρώτα μόνος σου, χωρίς σημειώσεις.

Άπληστοι αλγόριθμοι (κεφ. 3)

- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 2 — Dijkstra από το s: προσωρινές τιμές και σειρά οριστικοποίησης — ○
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 3 (α) — Prim, ΕΓΔ με αρχική κορυφή a — ✓ κοινοτική (2021-09.solutions.md)
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 5 (α) (i)–(ii) — άπληστος αλγόριθμος ενισχυτών και αντιπαράδειγμα — ⚙
- Ιούνιος 2021, θέμα 5 — Prim σε γράφημα a–j — ○ (λείπει η εκφώνηση του ερωτήματος)
- Ιούνιος 2024, θέμα 1 (α)–(γ) — Prim, Kruskal και αλλαγή βάρους ακμής — ⚙

- Ιούνιος 2024, θέμα 2 — Dijkstra και συντομότερη διαδρομή προς το t — ○ (τα βάρη της μεταγραφής δεν συμφωνούν με την εκφώνηση)
- Ιούνιος 2024, θέμα 5 (α)–(γ) — ΕΓΔ, συντομότερες διαδρομές και ασυμπτωτικά φράγματα — ○
- Ιούλιος 2024, θέμα 1 (α)–(β) — Dijkstra: συντομότερη διαδρομή και σειρά οριστικοποίησης — ⊙
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 6 (α) — άπληστος αλγόριθμος ανεξάρτητου υποσυνόλου κορυφών — ⊙

Γράφοι (κεφ. 4)

- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 1 (α) — ΑΠΒ από το m: κατηγοριοποίηση των ακμών — ○
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 1 (β) — ΑΠΠ από το m: ακμές δένδρου — ○
- Φεβρουάριος 2021, ερώτηση 1 — ιδιότητες του BFS (ταίριασμα) — ⊙
- Ιούνιος 2024, θέμα 6 (i)–(ii) — χρόνοι ΑΠΒ και κατηγοριοποίηση ακμών — ○ (λείπει το σχήμα με τις ακμές)
- Ιανουάριος 2025, θέμα 6 (i)–(ii) — ίδιο κείμενο με το Ιούνιος 2024, θέμα 6 — ○ (λείπει το σχήμα με τις ακμές)
- Νοέμβριος 2024, ερώτηση 3/10 — τοπολογική διάταξη, ναι ή όχι — ○ (λείπουν οι ακμές και οι επιλογές)
- Νοέμβριος 2024, ερώτηση 6/10 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες — ○ (λείπουν οι ακμές του σχήματος)
- Νοέμβριος 2024, ερώτηση χωρίς αριθμό — χρόνοι ανακάλυψης και εγκατάλειψης, συμπλήρωση κενών — ○ (λείπουν οι ακμές και η εκφώνηση)

Αναδρομές (κεφ. 5)

- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 4 (α.i)–(α.ii) — αναδρομική σχέση και κλειστός τύπος του A1 (πολλαπλής επιλογής) — ○
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 4 (β.i)–(β.ii) — αναδρομική σχέση και κλειστός τύπος του A2 (πολλαπλής επιλογής) — ○
- Ιούνιος 2024, θέμα 3 (α)–(β) — A1 και A2, βασικό θεώρημα και επαγωγή — ⊙
- Ιούλιος 2024, θέμα 2 (α)–(β) — A1 και A2, λογαριθμικός παράγοντας και υποπρόβλημα κλασματικού μεγέθους — ⊙
- Ιανουάριος 2025, θέμα 3 (α)–(β) — ίδιο κείμενο με το Ιούνιος 2024, θέμα 3 — ⊙

Ρυθμοί αύξησης (κεφ. 6)

- Οκτώβριος 2024, ερώτηση 1/4 — σύγκριση χρόνων εκτέλεσης δύο αλγορίθμων με την παράμετρο a — ⊙
- Οκτώβριος 2024, ερώτηση 2/4 — ταξινόμηση έξι συναρτήσεων κατά ρυθμό αύξησης — ⊙
- Οκτώβριος 2024, ερώτηση χωρίς αριθμό — κατώτερο άνω φράγμα για πέντε συναρτήσεις — ⊙
- Οκτώβριος 2024, ερώτηση χωρίς αριθμό — πλήθος επαναλήψεων και πολυπλοκότητα ενός απλού κώδικα — ⊙

Δυναμικός προγραμματισμός (κεφ. 7)

- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 5 (β) — αναδρομική σχέση για τη βέλτιστη ένταση — ⊙
- Σεπτέμβριος 2021, θέμα 5 (γ) — συμπλήρωση πίνακα E(1)–E(10) — ○
- Φεβρουάριος 2023, θέμα 6 (β και μετά) — τα υπόλοιπα ερωτήματα του προβλήματος ανεξάρτητων κορυφών — ○ (λείπουν τα ερωτήματα μετά το (α))

Σημείωση

Προσομοίωση. Η πιο πλήρης εξέταση είναι η **Σεπτέμβριος 2021**. Γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα, και λύσε με χρονόμετρο (η διάρκεια των εξετάσεων δεν είναι γνωστή, βλ. παραπάνω). Η κοινοτική λύση του Prim μπορεί να σου δείξει τη μορφή που αναμένεται, αλλά μην την κοιτάξεις πριν λύσεις μόνος σου.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (9 εξετάσεις, 2021–2025). Μόνο η Σεπτέμβριος 2021 είναι πλήρης· όπου μια μεταγραφή είναι μερική, συμβουλέψου το πρωτότυπο.
- **Κοινοτική λύση (Prim, Σεπτέμβριος 2021):** το αρχείο λύσεων της βάσης, με κατάταξη `community`.
- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος και κατάλογος μαθημάτων 2025-26.
- **Διαφάνειες και ασκήσεις eClass:** ενδεικτικά τα αρχεία Intro-Alg-L6 (γράφοι), Intro-Alg-L9-demo-prim και Intro-Alg-L9-demo-kruskal, Intro-Alg-L10-demo-dijkstra, Intro-Alg-L11 (δυναμικός προγραμματισμός) και Intro-Alg-F9 (βασικό θεώρημα αναδρομών).
- **Βιβλιογραφία περιγράμματος:** Kleinberg–Tardos «Σχεδιασμός Αλγορίθμων», Cormen κ.ά. «Εισαγωγή στους Αλγορίθμους» (2η έκδοση), Mehlhorn–Sanders «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων».
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.
- **Λύσεις AI:** για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Ιανουάριος 2026, Ιούνιος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.